

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



INFORME TÉCNICO

CURSO:

Fundamentos de Diseño

DOCENTE:

- Christian Giovanni Zevillanos
- Harry Anderson Rivera Tito
- Domingo Vladimir Flores Robi
- Marco Antonio Mugaburu Cel

INTEGRANTES:

- Bances Panaque, José Junior
- Cepida Castellares, José Luis
- Chara Franco, Johan Daymar
- Herrera Neira, Wilmer Sebastian
- Palomino Lima, Alessandra Nicol

***2026-II
LIMA, PERÚ***

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Problemática.....	3
3. Estado de la tecnología.....	3
3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial.....	3
3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	3
3.3 Factores comunes en el estado del arte.....	3
3.3.1 Artículos científicos.....	3
3.3.2 Tesis de repositorios.....	3
4. Lista de exigencias.....	3
5. Estructura de Funciones.....	3
5.1 Caja Negra (Black Box).....	3
5.1.1 Entradas.....	3
5.1.2 Salidas.....	3
5.2 Secuencia de Operaciones.....	3
5.2.1 Nivel usuario.....	3
5.2.2 Nivel dispositivo.....	3
5.3 Estructura de Funciones.....	3
5.3.1 Dominio Electrónico.....	3
5.3.2 Dominio Mecánico.....	3
5.3.3 Dominio de Energía.....	3
5.3.4 Dominio de Control.....	3
5.3.5 Dominio de Software.....	3
5.4 Estructura de Funciones Integrada.....	3
6. Concepto de solución por Dominio.....	3
6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico.....	3
6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico.....	3
6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	3
6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico.....	3
6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	4
6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	4
6.3 Matriz morfológica del dominio de energía.....	4
6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía.....	4
6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	4
6.4 Matriz morfológica del dominio de control.....	4
6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control.....	4
6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	4
6.5 Matriz morfológica del dominio de software.....	4
6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software.....	4
6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	4
6.6 Matriz morfológica Integrada.....	4
7. 7 Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	4
7.1 Boceto del Concepto de solución 1.....	4
7.2 Boceto del Concepto de solución 2.....	4

7.3 Boceto del Concepto de solución 3.....	4
8. 8 Evaluación de Matriz de Pugh.....	4
8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	4
8.2 Justificación de asignación de puntajes.....	4
8.2.1 Concepto de Solución 1.....	4
8.2.2 Concepto de Solución 2.....	4
8.2.3 Concepto de Solución 3.....	4
8.3 Concepto de Solución Óptimo.....	4
9. Referencias Bibliográficas.....	4

1. INTRODUCCIÓN

El suelo es la base de la producción agrícola, y conocer sus propiedades es indispensable para decidir sobre la nutrición de los cultivos, mejorar la productividad y proteger el ambiente (1). En el cultivo de palma de aceite, por ejemplo, se ha descrito que la textura, el drenaje y otras propiedades físicas controlan la retención de agua y la aireación, y que el pH influye en la absorción de nutrientes (2). En valles costeros áridos del Perú, la salinidad, el pH y la textura influyen en la disponibilidad de nutrientes y el desarrollo radicular; en el camote del valle de Cañete, el pH y la conductividad eléctrica (CE) se correlacionaron con el rendimiento del cultivo (3). Asimismo, las propiedades físicas del suelo se han relacionado con el rendimiento de cultivos como haba, maíz y frijol (4).

Tradicionalmente, caracterizar el suelo implica muestreo de campo y análisis de laboratorio, procedimientos lentos, laboriosos y destructivos para la muestra (5). Como alternativa se ha propuesto la teledetección, que permite clasificar unidades de suelo a escala de paisaje con imágenes satelitales (5), pero no responde a la necesidad inmediata del agricultor de conocer su propia parcela. En campo, la textura suele estimarse de forma manual, humedeciendo una porción de suelo y evaluando su consistencia según una guía de procedimientos.

En este contexto, el proyecto propone un prototipo embebido que estima la clase textural del suelo (12 categorías del triángulo textural del USDA) a partir de humedad, temperatura, pH y CE, medidos en campo sobre una mezcla de suelo y agua. Un algoritmo cruza esa textura con los parámetros del cultivo objetivo elegido por el usuario y emite un diagnóstico preliminar de aptitud (apto / no apto). Su objetivo es ofrecer a agricultores, huertos y municipalidades una respuesta inmediata y de bajo costo para decidir qué cultivar. A diferencia de los equipos que analizan más parámetros fisicoquímicos y demandan más tiempo, el dispositivo limita su alcance a variables físicas y electroquímicas básicas. No mide nutrientes (nitrógeno, carbono, sulfatos), lo que lo hace más rápido y accesible.

2. PROBLEMÁTICA

En el Perú, el suelo de aptitud agropecuaria es el recurso más escaso del país, pues abarca alrededor del 7% del territorio y, según la clasificación de uso mayor de ONERN (1985), solo el 3.8% es apto para cultivos en limpio y el 2.1% para cultivos permanentes (6). A esta escasez se suma su deterioro: se estima que al menos el 40% de los suelos agrícolas de la Costa presenta salinización y mal drenaje, más del 60% de los suelos agropecuarios de la Sierra sufre erosión de mediana a extrema gravedad, unos 8 millones de hectáreas están severamente erosionadas a nivel nacional y, en la Amazonía, unas 5 millones de hectáreas han sido abandonadas por pérdida de fertilidad y erosión (6). Si bien el MIDAGRI advierte que esta clasificación es antigua, las cifras permiten dimensionar la magnitud del problema. A escala local, además, la pérdida de tierras de cultivo por salinización se ha estudiado en la cuenca baja del río Jequetepeque (7).

Dado este panorama, elegir bien qué cultivar en cada parcela es una decisión crítica, ya que depende de conocer la textura, el pH y la conductividad eléctrica (CE) del suelo (2,3). Sin embargo, en un país con más de 2.2 millones de unidades agropecuarias (8), la caracterización convencional requiere muestreo de campo y análisis de laboratorio, procesos lentos y destructivos para la muestra (5), cuyos resultados confiables, además, exigen procedimientos de calidad y personal capacitado (1). En consecuencia, su uso rutinario en

parcelas pequeñas es limitado, y el productor termina decidiendo qué sembrar sin información inmediata de su suelo.

Por ello, el problema se delimita a las parcelas agrícolas de pequeños y medianos productores del Perú, y se centra en la estimación de la textura del suelo a partir de la humedad, la temperatura, el pH y la CE, con el fin de emitir un diagnóstico preliminar de aptitud para un cultivo objetivo. En cambio, quedan fuera de su alcance la medición de nutrientes (nitrógeno, carbono, sulfatos) y el reemplazo del análisis químico de laboratorio, pues se busca ofrecer una primera orientación y no un análisis completo.

En este sentido, la combinación de un recurso escaso y degradado (6), la demora y la especialización que exigen los análisis convencionales (1,5) y la influencia documentada de la textura, el pH y la CE sobre el desarrollo de los cultivos (2,3) justifica contar con una herramienta de campo rápida y accesible. Al acortar el tiempo entre la medición y la decisión, se espera que el prototipo ayude a evitar la siembra de cultivos incompatibles con el suelo y a detectar a tiempo condiciones de salinidad y acidez, aunque este efecto es un planteamiento del equipo que debe validarse técnicamente. Así, el problema puede resumirse en la falta de herramientas accesibles y rápidas que permitan clasificar la textura del suelo en campo y relacionarla con el pH y la CE para determinar su aptitud para un cultivo específico.

3. ESTADO DE TECNOLOGÍA

El estado de la tecnología se elaboró mediante una revisión documental (desk research) bajo la metodología VDI 2206, con el objetivo de identificar soluciones existentes para la medición in situ de parámetros fisicoquímicos del suelo y los aportes que cada una ofrece al proyecto AllpaTech. La búsqueda abarcó cuatro ámbitos: tres productos comerciales, seis patentes, tres artículos científicos y tres tesis de repositorios. De cada fuente se registró su aporte al proyecto y, cuando se identificó, su limitación frente al problema planteado.

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Se analizaron tres equipos representativos del mercado que miden parámetros fisicoquímicos del suelo, evaluando sus limitaciones frente al problema planteado.

Tabla 3.1. Productos comerciales analizados

Nº	Producto (fabricante)	Descripción	Aporte al proyecto	Limitación
1	HI9814 GroLine (Hanna Instruments) [10]	Medidor portátil multiparamétrico que registra pH, conductividad eléctrica (CE) y temperatura.	Valida la viabilidad de utilizar un solo sensor combinado con amplificación integrada.	No procesa los datos para estimar textura ni aptitud; se limita a mostrar valores brutos en una pantalla.
2	TEROS 12 (METER Group) [11]	Sensor avanzado de investigación que mide el contenido volumétrico de agua (VWC), la temperatura y la CE mediante capacitancia (70 MHz).	Demuestra que la tecnología capacitiva de alta frecuencia minimiza la interferencia de la salinidad en la lectura de humedad.	Requiere un datalogger externo costoso y no incluye lectura de pH.

3	Rapitest 1835 (Luster Leaf) [12]	Medidor electrónico básico para suelo.	Diseño mecánico integrado (sonda y pantalla en un solo cuerpo) de fácil portabilidad.	Sus mediciones carecen de compensación por temperatura (ATC), lo que genera falsos positivos en campo.
---	--	--	---	--

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

La búsqueda en bases de datos de propiedad intelectual permitió identificar seis patentes de soluciones embebidas enfocadas en el análisis edáfico in situ.

Tabla 3.2. Patentes analizadas

N°	Patente (código, país, año)	Título y descripción	Aporte al proyecto
1	CN121558822B [13] China, 2026	<i>Portable intelligent measuring instrument for soil.</i> Describe un instrumento portátil que combina humedad y CE para inferir propiedades físicas.	Respalda la estructura mecánica de tubo y penetración directa.
2	CN116818841B [14] China, 2026	<i>Dual configuration fusion soil conductivity.</i> Utiliza sensores en configuraciones duales para estimar textura y porosidad a partir de respuestas térmicas y eléctricas.	Validó teóricamente el cruce de CE y temperatura para inferencias físicas.
3	CN120446211B [15] China, 2025	<i>Method, device and equipment for measuring soil bulk electrical conductivity.</i> Modela la relación matemática entre textura, humedad y CE aparente (BEC).	Fundamental para el algoritmo de software del microcontrolador.
4	US10914723B2 [16] EE. UU., 2021	<i>In-situ soil texture and moisture sensor.</i> Patentó el uso de sondas dieléctricas para identificar el porcentaje de arcilla.	Referencia para la metodología de calibración de los sensores FDR/capacitivos.
5	US11327065B2 [17] EE. UU., 2022	<i>System and method for predicting soil nutrient and texture properties using dielectric sensing.</i> Predice propiedades de nutrientes y textura del suelo mediante sensado dieléctrico.	Confirma que el modelo de <i>machine learning</i> puede embeberse para evitar la dependencia de la nube.
6	EP3451021B1 [18] Europa, 2020	<i>Portable device for multi-parametric soil analysis.</i> Unifica sensores analógicos y digitales en un chasis resistente al agua.	Inspiración para el sellado hermético IP54 y los acoples roscados del diseño mecánico.

3.3 Factores comunes en el estado del arte

Los artículos científicos y las tesis de repositorios permiten identificar factores comunes que sustentan las decisiones de diseño del prototipo. Al final de esta sección se sintetizan dichos factores y su relación con la lista de exigencias.

3.3.1. Artículos científicos

Tabla 3.3. Artículos científicos analizados

N°	Referencia	Hallazgo	Aporte al proyecto	Restricción identificada
1	Meng et al. (2023) [19] <i>Int. J. Agric. & Biol. Eng.</i>	Un medidor de CE aparente y una imagen de la superficie alimentan un modelo embebido; el algoritmo ExtraTrees obtuvo un F1-score de 0.82 al clasificar textura.	Precedente de clasificación textural con modelo embebido; respalda la viabilidad de cargar algoritmos clasificadores en el hardware del dispositivo.	El sistema va montado en un vehículo, con cámara y estructura mecánica; se probó en tres campos del norte de China.
2	Kilinc y Orhan (2025) [20] <i>PeerJ Computer Science</i>	Un analizador ultrasónico de textura combinado con pH y CE predice arena, limo y arcilla con SVR, Random Forest y red neuronal; Random Forest fue el mejor, con R ² de 0.52, 0.33 y 0.31.	Incluir pH y CE como variables mejora la estimación de la textura; justifica medir ambas y fija una expectativa realista de precisión para la estimación.	Precisión modesta (R ² entre 0.31 y 0.52) y dependencia de un equipo ultrasónico.
3	Kargas et al. (2022) [21] <i>MDPI</i>	Modela la predicción de la CE en pasta saturada utilizando la textura del suelo como factor de corrección.	Justifica la necesidad matemática de medir ambas variables (textura y CE) en simultáneo.	Requiere análisis destructivo en laboratorio (pasta saturada), lo que impide realizar mediciones in-situ y en tiempo real.

Como fuente institucional complementaria se consideró el glosario de la UNDRR [22], que cita a la FAO (1988) y a Richards (1954) y establece las clases de salinidad según la CE del extracto de saturación (Tabla 3.4). Esta clasificación define las categorías de salinidad que utilizará el firmware. Sus umbrales se expresan sobre la CE del extracto de pasta saturada (ECe), distinta de la CE aparente del suelo, por lo que se requiere una conversión; este punto es consistente con el aporte de Kargas et al. [21], que emplea la textura como factor de corrección.

Tabla 3.4. Clases de salinidad según la CE del extracto de saturación [22]

Clase de salinidad	CE del extracto de saturación (dS/m)
No salino	0 – 2
Ligeramente salino	2 – 4
Moderadamente salino	4 – 8
Fuertemente salino	8 – 16
Muy fuertemente salino	Más de 16

3.3.2. Tesis de repositorios

Tabla 3.5. Tesis de repositorios analizadas

N°	Tesis	Aporte al proyecto
1	Jahnsen Cisneros (PUCP, 2014) [4]. Impacto de la represa Gallito Ciego en la pérdida de tierras por salinización.	Sustenta la urgencia local de monitorear la CE para evitar la degradación paulatina de los valles peruanos.

2	Puma Chuquichampi (USIL, 2022) [8]. Clasificación de suelos tropicales con la metodología MCT.	Subraya la heterogeneidad de los suelos en el Perú y la necesidad de usar clasificaciones estandarizadas como el Triángulo Textural del USDA.
3	Diseño de redes de sensores IoT para monitoreo agrícola (diversos repositorios, PUCP/UNI) [23].	Coinciden en el uso del SoC ESP32 por su bajo costo, su potencia para conversiones A/D (12 bits) y el manejo de stacks Bluetooth/Wi-Fi integrados sin requerir módulos adicionales.

3.3.3. Síntesis de factores comunes y exigencias derivadas

La Tabla 3.6 resume los factores comunes identificados en las fuentes analizadas y la exigencia de la lista de exigencias (sección 4) que cada uno respalda.

Tabla 3.6. Factores comunes del estado de la tecnología y exigencias relacionadas

Nº	Factor común identificado	Fuentes	Exigencia relacionada
1	Medición conjunta de humedad, temperatura, pH y/o CE en un equipo portátil.	HI9814 [10]; TEROS 12 [11]; patentes 1 y 2 [13, 14]	FUNCIÓN PRINCIPAL
2	Estimación de la textura a partir de variables eléctricas, dieléctricas y térmicas.	Patentes 2 a 4 [14–16]; Meng et al. [19]; Kilinc y Orhan [20]	FUNCIÓN PRINCIPAL; CONTROL Y SOFTWARE (algoritmo clasificador)
3	Mejor estimación de la textura al incorporar pH y CE.	Kilinc y Orhan [20]; Kargas et al. [21]	FUNCIÓN PRINCIPAL (medición simultánea de pH y CE)
4	Compensación por temperatura de las lecturas.	Rapitest 1835 [12]; patente 2 [14]	CONTROL Y SOFTWARE (ATC de CE y pH)
5	Clasificador embebido que evita la dependencia de la nube.	Patente 5 [17]; Meng et al. [19]	CONTROL Y SOFTWARE (algoritmo local clasificador)
6	Calibración de sensores capacitivos/FDR.	Patente 4 [16]	CONTROL DE CALIDAD (calibración guiada)
7	Estructura de tubo de penetración directa con acople roscado.	Patentes 1 y 6 [13, 18]	GEOMETRÍA Y DIMENSIONES; FUERZAS Y RESISTENCIA
8	Sellado hermético y chasis resistente al agua.	Patente 6 [18]	SEGURIDAD E HIGIENE (IP54)
9	Diseño integrado y de fácil portabilidad.	Rapitest 1835 [12]	ERGONOMÍA Y PESO
10	Microcontrolador ESP32 con ADC de 12 bits y Bluetooth/Wi-Fi integrados.	Tesis 3 [23]	SEÑALES Y COMUNICACIÓN
11	Humedad por capacitancia con menor interferencia de la salinidad.	TEROS 12 [11]	FUNCIÓN PRINCIPAL; CONTROL DE CALIDAD (humedad capacitiva)
12	Salinización y heterogeneidad de los suelos peruanos; uso de clasificaciones y umbrales estandarizados.	Tesis 1 [4]; tesis 2 [8]; UNDRR [22]	FUNCIÓN PRINCIPAL (12 clases USDA; CE de 0 a 20 dS/m)

4. LISTA DE EXIGENCIAS:

La lista de exigencias se elaboró a partir de la problemática planteada y del estado de la tecnología. Cada requisito se identifica como Exigencia (E) o Deseo (D), se cuantifica cuando corresponde y se asigna a uno o más responsables.

Tabla 4.1. Lista de exigencias del proyecto AllpaTech

LISTA DE EXIGENCIAS	Edición: 01
PROYECTO: AllpaTech: Sistema embebido que estima la clase textural y las condiciones físicoquímicas del suelo	Fecha: 10/09/2026 Revisado:
CLIENTE: • Empresas agroindustriales • Pequeños y medianos agricultores	Elaborado: • Johan Chara Franco (JCF) • José Bances Panaque (JBP) • José Cepida Castellares (JCC) • Sebastian Herrera Neira (SHN) • Alessandra Palomino Lima (APL)

Fecha (cambios)	D / E	Descripción	Responsable
10/09/26	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Estimar la clase textural del suelo (según las 12 categorías del Triángulo Textural del USDA) midiendo in-situ humedad (0-100%), temperatura (0-50°C), pH (0-14) y conductividad eléctrica (0-20 dS/m) con un sistema embebido, emitiendo un diagnóstico de aptitud agrícola (Apto/No apto).	Todos
10/09/26	E	GEOMETRÍA Y DIMENSIONES: Caja de control electrónico: máx. 200 x 200 x 180 mm. Tubo de penetración: longitud de 150 a 180 mm, diámetro externo de 40 a 50 mm. Unión: acople roscado desarmable mecánicamente.	SHN
10/09/26	E	FUERZAS Y RESISTENCIA: El chasis y el tubo deben soportar una presión de penetración vertical directa de al menos 50 N sin sufrir pandeo ni deformación estructural. Resistencia a caídas desde 1 metro sobre terreno agrícola.	SHN
10/09/26	E	MATERIA: Entrada: muestra de suelo agrícola in situ no cribada. Salida: muestra evaluada sin sufrir alteración química o física (metodología 100% no destructiva, no requiere agregar reactivos).	JCC
10/09/26	E	ENERGÍA: Alimentación autónoma mediante 1 batería alcalina tipo bloque de 9 V (no recargable). Regulador step-down para entregar tensiones estables de 5 V y 3.3 V a los periféricos.	SHN

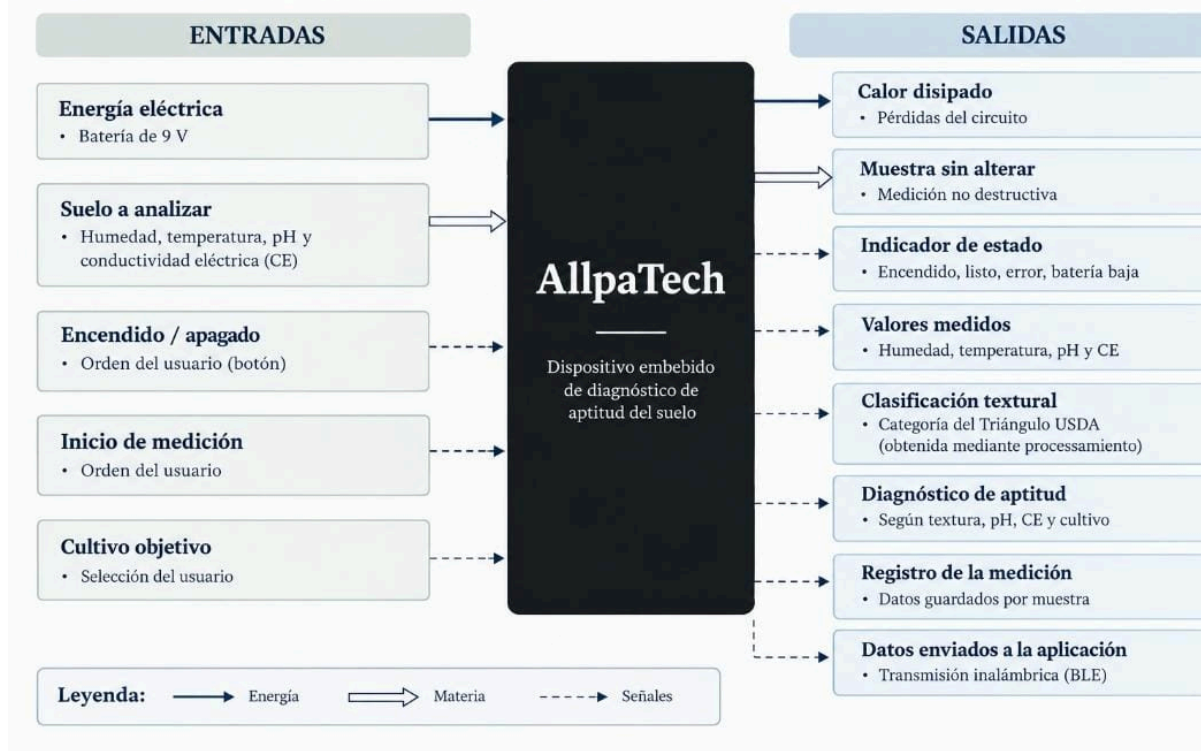
10/09/26	D	SEÑALES Y COMUNICACIÓN: Entrada: conversión analógica a digital (ADC) de al menos 12 bits para lecturas de pH y CE. Salida/comunicaciones: envío del bloque de datos empaquetados inalámbricamente mediante protocolo Bluetooth de bajo consumo o Wi-Fi.	JCF, JBP, SHN
10/09/26	D	CONTROL Y SOFTWARE: Firmware con máquina de estados finitos para gestión de rutinas. Aplicación de filtro de mediana a las lecturas y compensación automática de temperatura (ATC) para la CE y el pH en tiempo real. Algoritmo local clasificador para determinar el punto en el polígono del USDA.	JCC, JCF
10/09/26	E	SEGURIDAD E HIGIENE: Grado de protección mínimo IP54 para la caja superior (sellado de juntas con o-rings o prensaestopas) para resguardar la electrónica del polvo y salpicaduras de riego.	SHN
10/09/26	E	ERGONOMÍA Y PESO: Peso total del equipo ensamblado estrictamente inferior a 2.0 kg para asegurar un transporte manual continuo en campo sin generar fatiga.	JCC
10/09/26	E	FABRICACIÓN Y MONTAJE: Carcasa impresa en 3D en material PLA o PETG con relleno de pared (infill) superior al 40% para rigidez estructural. Componentes de fijación mecánicos (tornillos/tuercas) modulares que permitan acceso para mantenimiento y recambio de la batería en campo.	JCF, SHN
10/09/26	E	CONTROL DE CALIDAD: Error de precisión máximo admisible: ± 0.5 en lectura de pH; $\pm 5\%$ en humedad capacitiva. El equipo debe contar con rutina de calibración guiada por software utilizando soluciones búfer estándar.	Todos
10/09/26	E	COSTOS Y PLAZOS: El costo de construcción del prototipo (BOM) no debe exceder los 500.00 PEN. Culminación de las pruebas en balde de tierra antes del cierre del periodo académico 2026-II.	Todos

5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

La estructura de funciones descompone la función global de AllpaTech, que es estimar la clase textural del suelo y emitir un diagnóstico de aptitud agrícola, en subfunciones organizadas en cinco dominios: electrónico, mecánico, energía, control y software. Estos dominios se relacionan mediante flujos de materia (la muestra de suelo), energía (la batería) y señales (los datos medidos y procesados), y sirven de base para generar alternativas de solución.

5.1 Caja Negra (Black Box)

Figura 6. Caja negra del sistema AllpaTech



5.1.1 Entradas

Entrada	Tipo	Función
Energía eléctrica	Energía	Alimentar los componentes electrónicos del equipo mediante una batería de 9 V no recargable.
Suelo a analizar	Materia	Aportar la muestra de suelo cuyas variables (humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica) se miden con los sensores.
Encendido / apagado	Señal	Activar o desactivar el funcionamiento del equipo mediante el interruptor.
Inicio de medición	Señal	Ordenar desde la aplicación el inicio de la secuencia de medición.
Cultivo objetivo	Señal	Indicar en la aplicación el cultivo para el cual se evalúa la aptitud del suelo.

5.1.2 Salidas

Salida	Tipo	Descripción
Calor disipado	Energía	Pérdidas térmicas del circuito asociadas al funcionamiento.
Muestra sin alterar	Materia	Suelo evaluado de forma no destructiva, con sus propiedades intactas tras la medición.
Indicador de estado	Señal	Información mediante un indicador luminoso (LED) sobre el estado del equipo: encendido, listo, error o batería baja.
Valores medidos	Señal	Resultados de humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica.
Clasificación textural	Señal	Categoría del Triángulo Textural USDA estimada a partir de las mediciones.
Diagnóstico de aptitud	Señal	Dictamen de aptitud agrícola según textura, pH, CE y cultivo seleccionado.
Registro de la medición	Señal	Datos de cada muestra guardados de forma cifrada.
Datos enviados a la aplicación	Señal	Transmisión inalámbrica por Bluetooth de las variables medidas hacia la aplicación móvil.

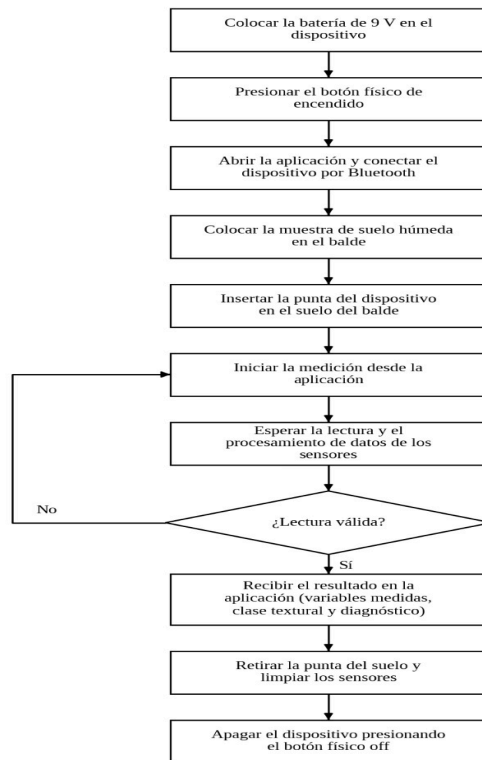
5.2 Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel usuario

El usuario inicia colocando la batería de 9 V en el dispositivo, con lo cual se conecta la fuente de energía y el equipo puede funcionar. Luego, presiona el botón físico de encendido, de modo que el dispositivo se enciende y se inicializan sus componentes. A continuación, abre la aplicación y conecta el dispositivo por Bluetooth, lo que enlaza el celular con el equipo para recibir los datos. Una vez establecida la conexión, prepara la mezcla de suelo y agua en el balde, con lo que la muestra queda lista para analizar, e inserta la punta del dispositivo en esa mezcla para que los sensores queden en contacto con ella.

Después, inicia la medición desde la aplicación, dando la orden para que el dispositivo empiece a medir. Mientras tanto, el usuario espera la lectura y el procesamiento de datos de los sensores, etapa que el dispositivo realiza sin su intervención. Al terminar, verifica si la lectura es válida; en caso contrario, repite la medición desde el inicio de la orden de medición. Si la lectura es válida, recibe el resultado en la aplicación, donde se muestran las variables medidas, la clase textural y el diagnóstico.

Finalmente, retira la punta de la mezcla y limpia los sensores, con lo que el equipo queda listo para analizar otra muestra, y apaga el dispositivo presionando el botón físico de apagado, con lo que termina el uso y se corta la alimentación.

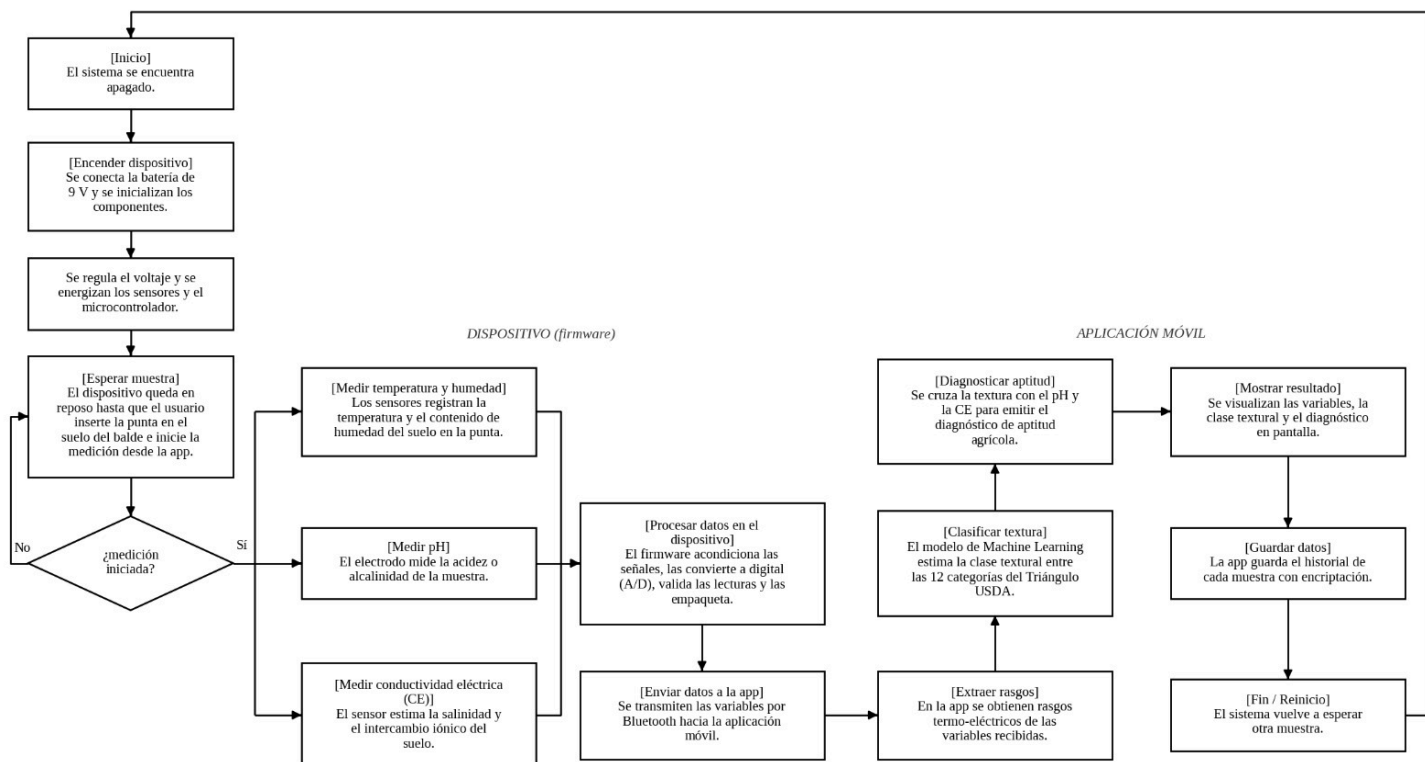


5.2.2 Nivel dispositivo

El sistema parte con el dispositivo apagado. Al conectarse la batería y accionarse el encendido, se inicializan los componentes: se regula el voltaje y se energizan los sensores y el microcontrolador. Una vez inicializado, el dispositivo queda en reposo, a la espera de que el usuario inserte la punta en la mezcla de suelo y agua e inicie la medición desde la aplicación. Mientras no reciba esa orden, permanece en espera; cuando la recibe, pasa a la etapa de medición.

En esta etapa, los sensores miden en paralelo la temperatura y la humedad, el pH y la conductividad eléctrica (CE). Con estas señales, el firmware del dispositivo las acondiciona, las convierte a formato digital, valida las lecturas y las empaqueta para su envío. Luego, el dispositivo transmite los datos a la aplicación.

Una vez recibidos, se extraen los rasgos de los datos y un modelo de Machine Learning estima la clase textural entre las 12 categorías del triángulo textural del USDA. A continuación, se diagnostica la aptitud agrícola cruzando la textura estimada con el pH y la CE, y el resultado se muestra en la aplicación. Finalmente, la aplicación guarda el historial de cada muestra con encriptación y el sistema vuelve al estado de espera para analizar otra muestra.



5.3 Estructura de Funciones

5.3.1 Dominio Electrónico:

Adquiere las variables fisicoquímicas del suelo (temperatura, humedad, pH y conductividad eléctrica), acondiciona y digitaliza las señales de los sensores y las envía al dominio de control.

Subfunción	Descripción
Medir temperatura y humedad	Captura la temperatura y el contenido de humedad de la muestra de suelo mediante los sensores de la punta.
Medir pH	Registra la acidez o alcalinidad del suelo mediante un electrodo en contacto con la muestra.
Medir conductividad eléctrica (CE)	Estima la conductividad eléctrica del suelo como indicador de salinidad e intercambio iónico.
Acondicionar señal y convertir A/D	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores.

Subfunción	Descripción
Medir temperatura y humedad	Captura la temperatura y el contenido de humedad de la muestra de suelo mediante los sensores de la punta.
Medir pH	Registra la acidez o alcalinidad del suelo mediante un electrodo en contacto con la muestra.
Enviar los datos al control	Transmite las variables ya digitalizadas hacia el dominio de control.

5.3.2 Dominio Mecánico

Permite insertar la sonda en la muestra de suelo del balde, mantener los electrodos en contacto estable y retirarla al terminar. Además, protege los componentes del polvo, la humedad y el agua, los sostiene mediante la carcasa y el mástil, y ofrece un mango para el manejo manual.

Subfunción	Descripción
Meter la punta en la tierra del balde	Permite insertar la punta del dispositivo en la muestra de suelo contenida en el balde.
Posicionar electrodos en contacto con el suelo	Mantiene los electrodos en contacto estable con el suelo para asegurar mediciones repetibles.
Sacar la sonda de la tierra	Permite retirar la sonda de la muestra al terminar la medición.
Proteger contra polvo, humedad y agua	Encapsula los circuitos y la batería para evitar daños por polvo, humedad y salpicaduras.
Sostener los componentes (carcasa y mástil)	Soporta y mantiene unidos la carcasa, el mástil y los componentes internos.
Agarrar y manejar con la mano	Ofrece un mango para operar el dispositivo manualmente, tanto al insertarlo como al retirarlo.

5.3.3 Dominio de Energía

Alimenta el dispositivo con una batería de 9 V, regula su voltaje y distribuye la energía a los sensores, al microcontrolador y al módulo de comunicación, con encendido y apagado mediante un botón.

Subfunción	Descripción
Dar energía con la batería	Utiliza una batería como única fuente de alimentación.
Regular voltaje	Convierte y estabiliza el voltaje de la batería para alimentar los distintos componentes del sistema.
Prender/apagar y repartir la energía	Permite el encendido y apagado del dispositivo mediante un botón, y distribuye la energía a sensores, microcontrolador y módulo de comunicación.

5.3.4 Dominio de Control

Corresponde al firmware: procesa y valida las lecturas de los sensores, las envía a la aplicación por Bluetooth y gestiona los estados del dispositivo y la secuencia de medición.

Subfunción	Descripción
Procesar los datos que miden los sensores	El firmware recibe y procesa las lecturas de las variables medidas.
Validar y empaquetar datos	Verifica que las lecturas sean coherentes y las organiza para su envío.
Enviar los datos a la app por Bluetooth	Gestiona la comunicación inalámbrica con la aplicación móvil.
Controlar el encendido y el orden de la medición	Administra los estados del dispositivo (encendido, medición y error) y la secuencia de medición.

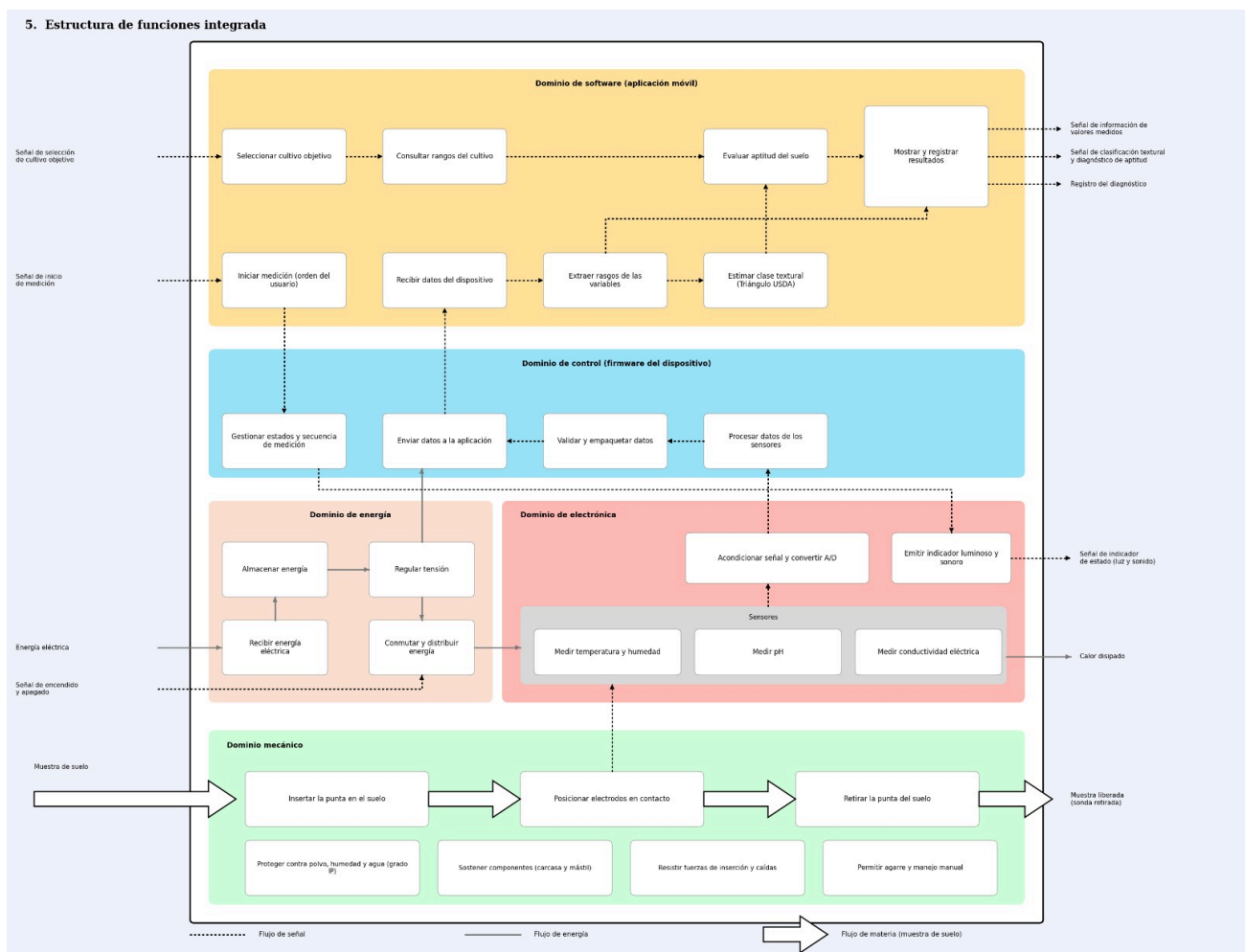
5.3.5 Dominio de Software

La aplicación móvil recibe y almacena de forma encriptada los datos de cada muestra, estima la clase textural (12 clases del USDA) a partir de sus rasgos termo-eléctricos, emite el diagnóstico de aptitud agrícola con la textura, el pH y la CE, y muestra los resultados al usuario.

Subfunción	Descripción
-------------------	--------------------

Recibir datos del dispositivo	La aplicación recibe por Bluetooth las variables enviadas por el dispositivo.
Guardar los datos de cada muestra (encriptados)	Almacena de forma segura el historial de mediciones de cada muestra de suelo.
Extraer rasgos termo-eléctricos de las variables	Obtiene características de la respuesta termo-eléctrica del suelo que se usan como entrada del modelo.
Clasificar la textura del suelo (triángulo USDA)	Aplica un modelo de clasificación que estima la clase textural entre las 12 categorías del USDA.
Diagnosticar aptitud agrícola (pH, CE y textura)	Cruza la textura estimada con el pH y la CE para emitir un diagnóstico de aptitud agrícola.
Mostrar en pantalla los datos y el resultado	Presenta las variables medidas, la clase textural y el diagnóstico al usuario.

5.4 Estructura de Funciones Integrada



6. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico:

El dominio electrónico comprende la adquisición de las variables del suelo, el procesamiento inicial, el acondicionamiento y la conversión de señales, el almacenamiento temporal y la comunicación con la aplicación. Las alternativas se organizan según costo, precisión, facilidad de integración y disponibilidad

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Función parcial	Solución A – C1	Solución B – C2	Solución C – C3
Unidad de procesamiento	Microcontrolador con conectividad inalámbrica básica	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi y Bluetooth	Microcontrolador de mayor capacidad con conectividad inalámbrica
Medición de humedad	Sensor resistivo	Sensor capacitivo (v1.2)	Sensor FDR de mayor precisión
Medición de temperatura	Sensor NTC analógico	Sensor digital en sonda (DS18B20)	Sensor RTD
Medición de pH	Electrodo de vidrio con módulo analógico	Electrodo de vidrio con módulo acondicionador de señal (BNC)	Electrodo de mayor precisión con acondicionamiento especializado
Medición de CE	Sensor comercial de CE de dos electrodos	Sensor o módulo comercial de CE de cuatro electrodos	Sensor comercial de CE de grado industrial
Acondicionamiento analógico	Filtro RC	Buffer de alta impedancia con filtro RC	Amplificador de instrumentación con filtro activo
Conversión A/D	ADC interno del microcontrolador	ADC externo de 16 bits	ADC de mayor resolución con aislamiento
Almacenamiento temporal	Sin almacenamiento local (envío directo)	Memoria interna del microcontrolador (almacenamiento momentáneo)	Memoria extraíble (tarjeta microSD)
Comunicación	Wi-Fi	Wi-Fi y Bluetooth	Wi-Fi/Bluetooth con comunicación de mayor alcance
Indicador de estado	LED simple	LED RGB	Pantalla pequeña

Los tres conceptos comparten la medición de las cuatro variables principales. La diferencia está en el nivel de precisión, integración y costo de los componentes. El sensor de CE se considera comercial en las tres alternativas.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Peso (%)	C1 – Económico	C2 – Balanceado	C3 – Alto desempeño
Cumplimiento de la lista de exigencias	25	2	4	3
Precisión y repetibilidad de la medición	25	2	3	4
Costo (presupuesto ≤	20	4	3	1

S/ 500)				
Consumo energético	10	3	3	2
Integración y disponibilidad	10	4	3	2
Robustez en campo	10	1	3	4
Puntaje ponderado (máx. 4,00)	100	2,60	3,25	2,75
Orden de preferencia		3.º	1.º	2.º

Concepto seleccionado: Concepto 2 – Balanceado. Obtiene el mayor puntaje ponderado (3,25). Esta alternativa ofrece un equilibrio entre precisión, costo e integración y corresponde a la Solución 2 del boceto 7.2. Se emplea un microcontrolador ESP32, un sensor capacitivo para humedad, una sonda digital de temperatura (DS18B20), un electrodo de vidrio con módulo acondicionador BNC para pH y un sensor comercial para CE. Un buffer de alta impedancia con filtro RC acondiciona las señales analógicas antes de su conversión con un ADC externo de 16 bits. Las mediciones se transmiten por Wi-Fi o Bluetooth a la aplicación, sin una pantalla integrada; el estado del equipo se indica con un LED RGB y el almacenamiento en el equipo es solo momentáneo, en la memoria interna.

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

El dominio mecánico permite proteger la electrónica, insertar la sonda en el suelo y mantener los sensores en posiciones estables. Se consideran las dimensiones establecidas para la caja y el tubo, además de la necesidad de desmontar el conjunto para mantenimiento. Según los bocetos, los sensores se ubican dentro del tubo, el cono perforado de penetración permite el contacto del suelo con ellos y el equipo se sujeta directamente de la carcasa.

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Función parcial	Solución A – C1	Solución B – C2	Solución C – C3
Carcasa de electrónica	PLA impreso en 3D, carcasa cerrada que se abre por completo para acceder al interior	PLA impreso en 3D con tapa atornillada y compartimento accesible para la batería	Carcasa comercial de material resistente
Dimensión de la carcasa	200 × 200 × 180 mm	200 × 200 × 180 mm	200 × 200 × 180 mm
Tubo o mástil	Tubo transparente Ø40 mm (material por definir), 100 mm de tubo + 50 mm de	Tubo transparente Ø40 mm (material por definir), 100 mm de tubo + 50 mm de	Tubo metálico Ø40 mm, 100 mm de tubo + 50 mm de punta

	cono perforado	cono perforado	
Unión caja–tubo	Acople roscado simple	Acople roscado con o-ring	Brida hermética con empaque
Punta y ubicación de sensores	Cono perforado de penetración con los sensores dentro del tubo	Cono perforado de penetración con los sensores dentro del tubo, en alojamientos individuales y con sello en la unión con la caja	Punta reforzada con alojamientos aislados
Protección ambiental	Sin sellado específico	O-rings y prensaestopas	Encapsulado y sellado reforzado
Agarre	Sujeción directa de la carcasa	Sujeción directa de la carcasa con bordes redondeados	Carcasa con empuñadura integrada

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Peso (%)	C1 – Económico	C2 – Balanceado	C3 – Alto desempeño
Cumplimiento de la lista de exigencias	25	2	4	2
Hermeticidad y durabilidad	25	1	3	4
Costo (presupuesto ≤ S/ 500)	20	4	3	1
Facilidad de fabricación, montaje y mantenimiento	15	3	4	2
Peso y ergonomía (≤ 2 kg)	15	4	4	2
Puntaje ponderado (máx. 4,00)	100	2,60	3,55	2,30
Orden de preferencia		2.º	1.º	3.º

Concepto seleccionado: Concepto 2 – Balanceado. Obtiene 3,55 puntos. La solución

mantiene la carcasa en PLA y las dimensiones exigidas, con tapa atornillada y compartimento accesible para la batería. El tubo de Ø40 mm tiene 100 mm de cuerpo y un cono perforado de 50 mm, con los sensores en su interior, y se une a la carcasa mediante un acople roscado con o-ring que permite desmontar el conjunto. Los o-rings y los prensaestopas protegen la electrónica sin complicar excesivamente la fabricación. El agarre se realiza directamente sobre la carcasa, sin mango adicional. El contacto de los sensores con el suelo a través del cono perforado y el peso total deberán comprobarse con el prototipo.

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

El dominio de energía define la fuente de alimentación, la regulación de tensión y la gestión del consumo. Se utiliza exclusivamente una batería alcalina de 9 V no recargable; por ello no se incorpora puerto, circuito ni módulo de carga. La regulación debe entregar las tensiones que requieren el microcontrolador y los sensores (5 V y 3,3 V).

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Función parcial	Solución A – C1	Solución B – C2	Solución C – C3
Fuente de energía	Batería alcalina no recargable de 9 V	Batería alcalina no recargable de 9 V	Paquete de baterías alcalinas no recargables
Regulación de tensión	Regulador lineal	Convertidor reductor	Convertidor reductor-elevador
Reemplazo de batería	Apertura completa de la carcasa para reemplazarla	Compartimento accesible para reemplazo	Compartimento modular para reemplazo
Gestión de consumo	Interruptor de encendido	Interruptor y modo de bajo consumo	Apagado automático y modo de bajo consumo
Supervisión de energía	Sin medición	Indicador de batería baja	Medición continua del nivel de batería

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Peso (%)	C1 – Económico	C2 – Balanceado	C3 – Alto desempeño
Cumplimiento de la lista de exigencias	30	4	4	3
Autonomía esperada	25	2	3	4
Eficiencia energética	20	1	4	3
Costo	15	4	3	2

Simplicidad de implementación	10	4	4	2
Puntaje ponderado (máx. 4,00)	100	2,60	3,60	3,00
Orden de preferencia		3.º	1.º	2.º

Concepto seleccionado: Concepto 2 – Balanceado. La solución utiliza una batería alcalina no recargable de 9 V, un convertidor reductor que genera las tensiones de alimentación, un compartimento accesible para reemplazar la batería, un interruptor con modo de bajo consumo y un indicador de batería baja. El convertidor reductor es más eficiente que un regulador lineal, que disipa en forma de calor la diferencia de tensión. No se incorpora ningún sistema de recarga y el reemplazo de la batería se realiza manualmente cuando sea necesario. La autonomía definitiva deberá comprobarse mediante pruebas del prototipo y no se considera un valor ya verificado.

6.4 Matriz morfológica del dominio de control

El dominio de control corresponde al firmware encargado de coordinar la secuencia de medición, gestionar los estados del equipo, validar las lecturas y establecer la comunicación con la aplicación. Incluye también el filtrado de ruido eléctrico, la compensación automática por temperatura (ATC) y la calibración que exige la lista de exigencias.

6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control

Función parcial	Solución A – C1	Solución B – C2	Solución C – C3
Arquitectura del firmware	Lazo principal con sondeo	Máquina de estados finitos con interrupciones	Sistema operativo en tiempo real
Estrategia de muestreo	Lectura puntual	Promedio de N muestras después de estabilización	Muestreo continuo con ventana deslizante
Validación de datos	Envío directo	Validación de rango, rechazo de valores atípicos y suma de verificación	Detección avanzada de fallos de sensores
Filtrado de ruido eléctrico	Promedio móvil	Filtro de mediana seguido de promedio	Filtro de Kalman
Compensación por temperatura (ATC)	Sin compensación	Compensación de CE y pH mediante la temperatura medida	Modelo empírico completo
Comunicación con la aplicación	Bluetooth clásico	Bluetooth de bajo consumo	Wi-Fi

Entrada del usuario	Interruptor de encendido; la medición inicia al encender	Interruptor de encendido y apagado; la medición se inicia desde la aplicación	Control completo desde la aplicación
Calibración	Calibración fija	Calibración guiada: pH en dos puntos y CE con solución patrón	Autocalibración

6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Peso (%)	C1 – Económico	C2 – Balanceado	C3 – Alto desempeño
Cumplimiento de la estructura de funciones	25	2	4	3
Confiabilidad de la medición	25	1	4	4
Simplicidad de implementación	20	4	3	1
Consumo energético	15	3	4	2
Facilidad de uso y escalabilidad	15	2	3	4
Puntaje ponderado (máx. 4,00)	100	2,30	3,65	2,85
Orden de preferencia		3.º	1.º	2.º

Concepto seleccionado: Concepto 2 – Balanceado. La máquina de estados permite separar los estados de encendido, medición y error. El promedio de varias lecturas después de la estabilización reduce la variabilidad de la medición y el filtro de mediana seguido de promedio reduce valores atípicos y ruido eléctrico. La compensación de la CE y del pH con la temperatura medida corrige las variaciones asociadas a las condiciones de medición, y la calibración con soluciones patrón establece la respuesta de los sensores. La validación de rango y la suma de verificación permiten evitar el procesamiento de datos evidentemente inválidos antes de enviarlos a la aplicación por Bluetooth. El equipo se enciende con un interruptor y la medición se ordena desde la aplicación.

6.5 Matriz morfológica del dominio de software

El software recibe las mediciones del dispositivo, organiza los datos y genera la clasificación textural y el diagnóstico de aptitud agrícola. Se prioriza una solución que pueda desarrollarse y mantenerse dentro del alcance del prototipo.

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software

Función parcial	Solución A – C1	Solución B – C2	Solución C – C3
Interfaz	Aplicación básica	Aplicación móvil multiplataforma	Aplicación web y móvil
Estimación de arena, limo y arcilla	Ecuaciones empíricas	Modelo de aprendizaje automático de ensamble	Red neuronal
Clasificación textural USDA	Reglas condicionales	Clasificación mediante las 12 clases del triángulo textural	Clasificación directa mediante aprendizaje automático
Diagnóstico de aptitud	Umrales fijos	Matriz de aptitud que combina textura, pH y CE	Modelo predictivo de aptitud
Interpretación de la CE (salinidad)	Uso directo de la lectura de CE	Relación calibrada mediante muestras de referencia	Modelo que incorpora textura y humedad
Almacenamiento	Archivo local	Base de datos local	Base de datos en la nube
Protección de datos	Sin protección adicional	Almacenamiento local cifrado	Autenticación y almacenamiento remoto protegido

6.5.2 Evaluación de conceptos dentro del dominio

Criterio	Peso (%)	C1 – Económico	C2 – Balanceado	C3 – Alto desempeño
Cumplimiento de la lista de exigencias	25	2	4	3
Exactitud y trazabilidad del resultado	25	1	3	2
Viabilidad dentro del plazo	20	4	3	1
Mantenibilidad	15	2	4	3

Disponibilidad de datos de entrenamiento	15	4	3	1
Puntaje ponderado (máx. 4,00)	100	2,45	3,40	2,05
Orden de preferencia		2.º	1.º	3.º

Concepto seleccionado: Concepto 2 – Balanceado. La solución permite implementar la clasificación de las 12 clases texturales y el diagnóstico combinando textura, pH y CE. Se prioriza el almacenamiento local cifrado y una interfaz móvil para consultar los resultados. La relación entre CE y salinidad deberá determinarse mediante calibración y muestras de referencia; no se asumirá una equivalencia directa sin validación experimental. El modelo deberá entrenarse y validarse con muestras de suelo de referencia antes de considerarse confiable para el diagnóstico.

6.6 Matriz morfológica Integrada

La matriz integrada reúne las alternativas seleccionadas en cada dominio para formar el concepto de solución del prototipo. Se busca que los componentes sean compatibles y que el conjunto mantenga las exigencias de dimensiones, costo, peso, operación y mantenimiento.

Dominio	Función parcial	Solución seleccionada
Electrónico	Unidad de procesamiento	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi y Bluetooth
Electrónico	Sensor de humedad	Sensor capacitivo (v1.2)
Electrónico	Sensor de temperatura	Sonda digital de temperatura (DS18B20)
Electrónico	Sensor de pH	Electrodo de vidrio con módulo acondicionador de señal (BNC)
Electrónico	Sensor de CE	Sensor o módulo comercial de CE de cuatro electrodos
Electrónico	Acondicionamiento analógico	Buffer de alta impedancia con filtro RC
Electrónico	Conversión A/D	ADC externo de 16 bits
Electrónico	Almacenamiento temporal	Memoria interna del microcontrolador
Electrónico	Indicador de estado	LED RGB
Mecánico	Carcasa	PLA impreso en 3D con tapa atornillada, 200 × 200 × 180 mm
Mecánico	Tubo o mástil	Tubo transparente Ø40 mm (material por definir), 100 mm de tubo + 50 mm de cono perforado
Mecánico	Unión	Acople roscado con o-ring

Mecánico	Punta y ubicación de sensores	Cono perforado con los sensores dentro del tubo, en alojamientos individuales con sello
Mecánico	Protección	O-rings y prensaestopas
Mecánico	Agarre	Sujeción directa de la carcasa con bordes redondeados
Energía	Fuente	Batería alcalina no recargable de 9 V
Energía	Regulación	Convertidor reductor
Energía	Reemplazo de batería	Compartimento accesible para reemplazo
Energía	Gestión	Interruptor y modo de bajo consumo
Energía	Supervisión	Indicador de batería baja
Control	Arquitectura	Máquina de estados finitos con interrupciones
Control	Muestreo	Promedio de N muestras después de estabilización
Control	Validación	Validación de rango, rechazo de valores atípicos y suma de verificación
Control	Filtrado	Filtro de mediana seguido de promedio
Control	Compensación por temperatura	Compensación de CE y pH mediante temperatura medida
Control	Comunicación	Bluetooth de bajo consumo
Control	Entrada del usuario	Interruptor de encendido y apagado; medición iniciada desde la aplicación
Control	Calibración	Calibración guiada: pH en dos puntos y CE con solución patrón
Software	Interfaz	Aplicación móvil multiplataforma
Software	Estimación de textura	Modelo de aprendizaje automático de ensamble
Software	Clasificación	Clasificación en las 12 clases del triángulo textural USDA
Software	Diagnóstico	Matriz que combina textura, pH y CE
Software	Interpretación de la CE	Relación calibrada mediante muestras de referencia
Software	Almacenamiento	Base de datos local con almacenamiento cifrado

7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

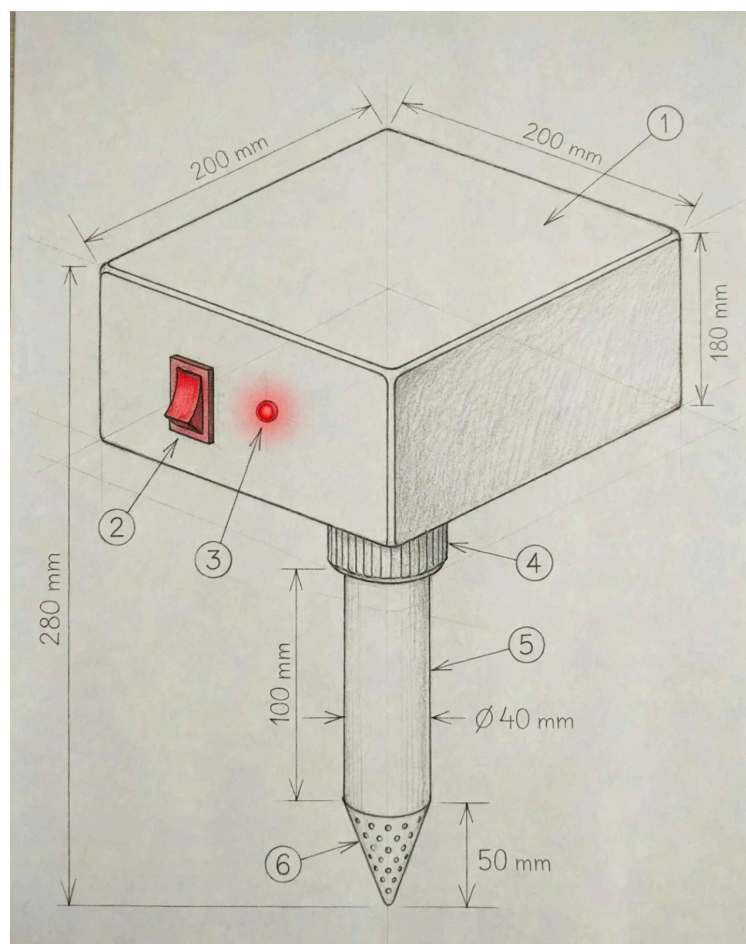
7.1 Boceto del Concepto de solución 1

- TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistema embebido para la clasificación textural de

suelos y evaluación de aptitud de cultivo basada en humedad, temperatura y conductividad eléctrica”

- DIBUJADO POR: ALESSANDRA PALOMINO

BOCETO 1



PIEZA	NOMBRE
1	Carcasa impresión 3D
2	Interruptor de encendido
3	Indicador LED
4	Rosca de acople
5	Tubo cilíndrico de protección
6	Cono perforado de penetración

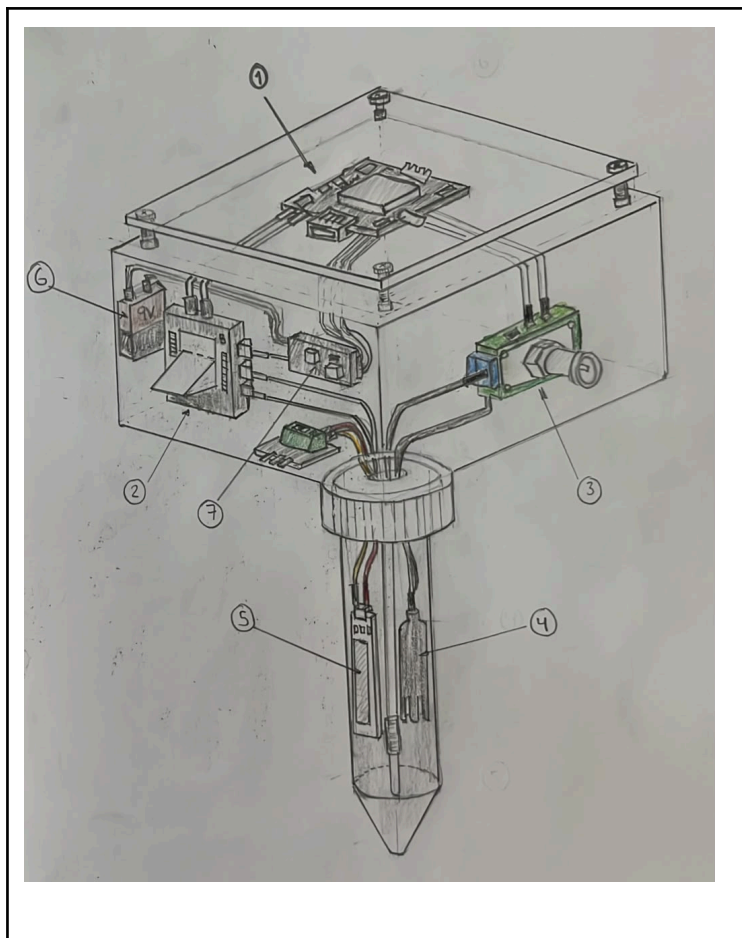
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

- El dispositivo electrónico compacto diseñado para evaluar la calidad del suelo agrícola en tiempo real. Al activar el interruptor de encendido (2), el sistema pasa la energía de la batería a través de un regulador hacia el microcontrolador ESP32 y enciende el LED indicador (3). Toda la electrónica de procesamiento se resguarda dentro de la carcasa superior (1), la cual se conecta mediante la rosca de acople (4) al tubo transparente (5). Al clavar la herramienta en el terreno, el cono perforado (6) facilita la penetración y permite el ingreso directo de humedad y nutrientes del sustrato. En el interior del tubo, los sensores integrados registran de forma continua los valores de pH, humedad y temperatura. Finalmente, el microcontrolador procesa estas lecturas y las transmite de manera inalámbrica para su análisis y diagnóstico en campo.

7.2 Boceto del Concepto de solución 2

- TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistema embebido para la clasificación textural de suelos y evaluación de aptitud de cultivo basada en humedad, temperatura y conductividad eléctrica”
- DIBUJADO POR: JOSÉ CÉPIDA Y ALESSANDRA PALOMINO

BOCETO 2 (Vista interna)



PIEZA	NOMBRE
1	ESP32 USB-C
2	switch de encendido
3	Sensor de pH
4	Sonda de pH
5	Sensor de humedad
6	Bateria 9V
7	Regulador

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

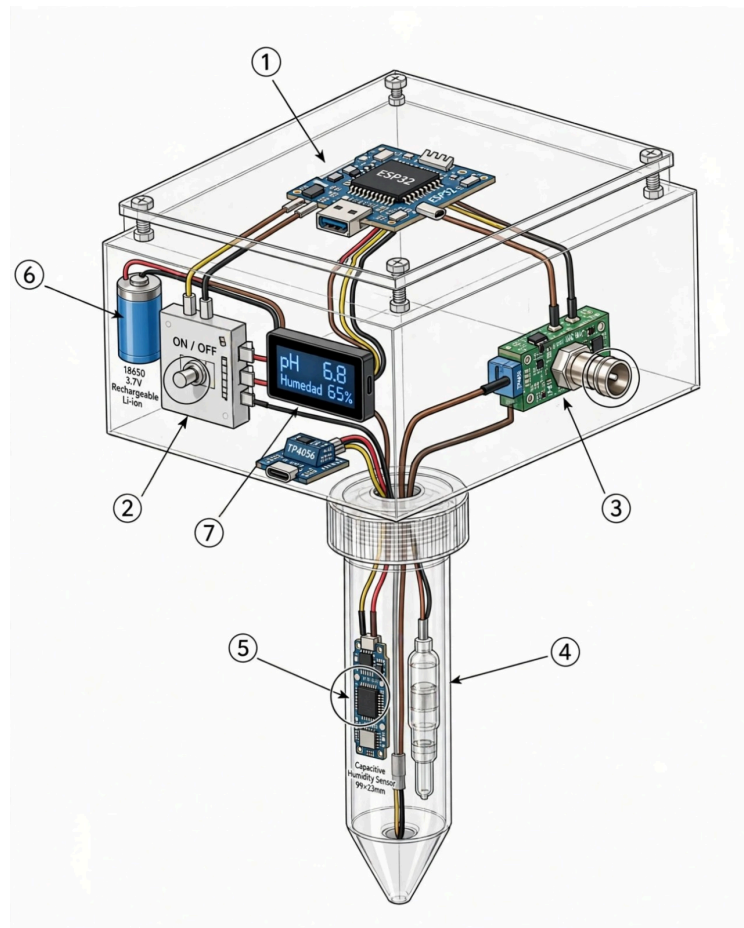
El funcionamiento del dispositivo inicia con la adquisición de datos de humedad del suelo mediante el sensor capacitivo v1.2, mientras que el sensor de temperatura DS18B20 registra la temperatura del sustrato y la sonda de pH, conectada a su módulo acondicionador de señal BNC, mide la acidez o alcalinidad del medio. Toda esta información es procesada mediante el microcontrolador ESP32 USB-C, encargado de ejecutar las tareas de análisis y transmisión inalámbrica de datos vía Wi-Fi o Bluetooth.

El sistema es alimentado por una batería alcalina de 9V a través de un regulador de tensión

7.3 Boceto del Concepto de solución 3

- TÍTULO DEL PROYECTO: “Sistema embebido para la clasificación textural de suelos y evaluación de aptitud de cultivo basada en humedad, temperatura y conductividad eléctrica”
-
- DIBUJADO POR: JOSÉ CÉPIDA

BOCETO 3 (vista interna)



PIEZA	NOMBRE
1	ESP32
2	Interruptor
3	Sensor de pH
4	sonda de pH
5	Sensor de humedad capacitivo
6	Bateria recargable
7	Sistema de carga y visualización

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo es un medidor portátil de suelo de inserción directa que opera con una batería 18650 recargable de 3.7V. Al activar el interruptor ON/OFF, los sensores alojados en la sonda tubular transparente inician la lectura. El sensor capacitivo mide la humedad y la sonda de bulbo mide el pH del suelo. Las señales son enviadas a través del conector BNC hacia la placa principal ESP32 ubicada en la tapa. La placa procesa los datos y los muestra en tiempo real en el display OLED integrado. Finalmente, el equipo se recarga fácilmente mediante su puerto USB-C con módulo TP4056.

8. EVALUACIÓN DE MATRIZ PUGH

MATRIZ PUGH - Evaluación de conceptos de solución				
No.	Criterios Técnicos y Económicos	Solución 1 (Solución A)	Solución 2 (Solución B)	Solución 3 (Solución C)
1	Mantenibilidad y facilidad de reemplazo de la batería	2	3	2
2	Eficiencia energética y consumo del sistema de	2	3	2

	alimentación			
3	Autonomía de operación continua en campo	2	3	2
4	Ergonomía y simplicidad de manejo para el usuario	3	3	1
5	Portabilidad y facilidad de transporte del sistema	3	3	1
6	Hermeticidad y protección IP contra humedad del suelo	3	3	2
7	Resistencia mecánica de la carcasa ante la manipulación	2	2	3
8	Complejidad de ensamblaje e integración de componentes	1	3	3
9	Costo de fabricación y accesibilidad de materiales	2	3	1
10	Disponibilidad y fácil adquisición de repuestos	3	3	2

11	Seguridad del circuito eléctrico ante sobrecargas	2	3	3
12	Supervisión y control del nivel de energía en tiempo real	2	3	3
SUMA TOTAL		27	34	25

ESCALA DE EVALUACIÓN	
0	No satisface el criterio
1	Aceptable a las justas
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para la evaluación del prototipo se definieron 12 criterios técnicos y económicos orientados a garantizar su desempeño operacional, durabilidad y viabilidad económica en campo:

- **Mantenibilidad y facilidad de reemplazo de la batería:** Facilidad y rapidez con la que el usuario puede sustituir la batería sin requerir herramientas complejas ni comprometer la estanqueidad del dispositivo.
- **Eficiencia energética y consumo del sistema de alimentación:** Nivel de aprovechamiento de la energía disponible según la topología del regulador (lineal vs. reductor).
- **Autonomía de operación continua en campo:** Capacidad de mantener el dispositivo operativo durante jornadas extendidas de trabajo agrícola.
- **Ergonomía y simplicidad de manejo para el usuario:** Facilidad de sujeción, peso adecuado e interactividad intuitiva para el operador en campo.
- **Portabilidad y facilidad de transporte del bastón:** Comodidad para trasladar el dispositivo entre parcelas agrícolas sin generar fatiga.

- **Hermeticidad y protección IP contra humedad del suelo:** Capacidad de aislamiento del gabinete y tubo sensor frente a la humedad, agua de riego o partículas del sustrato.
- **Resistencia mecánica de la carcasa ante la manipulación:** Capacidad estructural de soportar impactos directos y la fuerza aplicada al clavar el bastón en el suelo.
- **Complejidad de ensamblaje e integración de componentes:** Nivel de dificultad técnica y tiempo requerido para integrar la electrónica, sensores y conexiones internas.
- **Costo de fabricación y accesibilidad de materiales:** Viabilidad económica para la adquisición de componentes y producción a escala del prototipo.
- **Disponibilidad y fácil adquisición de repuestos:** Facilidad para encontrar repuestos comerciales (baterías, conectores y sensores) en el mercado local.
- **Seguridad del circuito eléctrico ante sobrecargas:** Protección de la electrónica contra variaciones de voltaje, sobrecorrientes o mala polarización.
- **Supervisión y control del nivel de energía en tiempo real:** Capacidad del sistema para notificar o indicar el estado de carga de la batería al usuario.

8.2 Justificación de asignación de puntajes

8.2.1 Concepto de Solución 1

Nº	Criterio Técnico y Económico	Justificación de la Puntuación (Solución 1 - Total: 27 pts)
1	Mantenibilidad y facilidad de reemplazo de la batería	Se asigna una puntuación suficiente (2 pts) debido a que es un diseño más simple donde la carcasa es cerrada y requiere desarmar la rosca (4) para acceder al interior.
2	Eficiencia energética y consumo del sistema de alimentación	Se otorga una puntuación suficiente (2 pts) ya que opera con un consumo básico y directo.
3	Autonomía de operación continua en campo	Se califica con suficiencia (2 pts) al ofrecer una autonomía limitada acorde a su enfoque sencillo.

4	Ergonomía y simplicidad de manejo para el usuario	Se asigna una puntuación de bien (3 pts) gracias al diseño en bloque cerrado sin cables visibles, facilitando la manipulación al clavar.
5	Portabilidad y facilidad de transporte del sistema	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) debido a que resulta un equipo compacto y fácil de trasladar.
6	Hermeticidad y protección IP contra humedad del suelo	Se califica con bien (3 pts) ya que la carcasa cerrada y la integración de los agujeros pensados en el cono de la punta (6) permiten un diseño robusto frente al entorno.
7	Resistencia mecánica de la carcasa ante la manipulación	Se asigna una puntuación suficiente (2 pts); el material ofrece resistencia moderada para el trabajo de campo.
8	Complejidad de ensamblaje e integración de componentes	Se otorga una puntuación aceptable a las justas (1 pt) por la rigidez al integrar los elementos en un espacio volumétrico cerrado.
9	Costo de fabricación y accesibilidad de materiales	Se califica con suficiencia (2 pts) por tratarse de una estructura simple y accesible.
10	Disponibilidad y fácil adquisición de repuestos	Se asigna una puntuación de bien (3 pts) ya que sus componentes estructurales básicos son fáciles de conseguir.
11	Seguridad del circuito eléctrico ante sobrecargas	Se otorga una puntuación suficiente (2 pts) al contar con un interruptor básico (2) y un LED (3) sin protecciones avanzadas.

12	Supervisión y control del nivel de energía en tiempo real	Se califica con suficiencia (2 pts) ya que el sistema se limita a un indicador visual mediante LED, sin reportar métricas detalladas en vivo.
-----------	---	---

8.2.2 Concepto de Solución 2

Nº	Criterio Técnico y Económico	Justificación de la Puntuación (Solución 2 - Total: 34 pts)
1	Mantenibilidad y facilidad de reemplazo de la batería	Se asigna una puntuación alta de bien (3 pts) al ser la opción correcta que incluye todas las piezas y características deseadas, facilitando el reemplazo rápido de su batería de 9V (6).
2	Eficiencia energética y consumo del sistema de alimentación	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) al integrar adecuadamente los componentes electrónicos requeridos para el funcionamiento del ESP32 USB-C (1).
3	Autonomía de operación continua en campo	Se califica con bien (3 pts) al proporcionar una autonomía equilibrada y aceptable para las jornadas de muestreo.
4	Ergonomía y simplicidad de manejo para el usuario	Se asigna una puntuación de bien (3 pts) por su gran practicidad operativa al realizar las lecturas de forma inalámbrica.
5	Portabilidad y facilidad de transporte del sistema	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) gracias a su diseño liviano y tubular que facilita enormemente el traslado manual.

6	Hermeticidad y protección IP contra humedad del suelo	Se califica con bien (3 pts) debido a que su estructura superior protege de manera adecuada la circuitería frente a las condiciones del terreno.
7	Resistencia mecánica de la carcasa ante la manipulación	Se asigna una puntuación suficiente (2 pts) frente al esfuerzo mecánico de inserción directa.
8	Complejidad de ensamblaje e integración de componentes	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) al mantener una integración lógica y limpia de todas las piezas deseadas sin incurrir en excesos de complejidad.
9	Costo de fabricación y accesibilidad de materiales	Se califica con bien (3 pts) al representar una solución optimizada que utiliza componentes comerciales accesibles y económicos.
10	Disponibilidad y fácil adquisición de repuestos	Se asigna una puntuación de bien (3 pts) ya que sus repuestos se consiguen fácilmente en el mercado local.
11	Seguridad del circuito eléctrico ante sobrecargas	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) gracias al correcto dimensionamiento de su circuitería interna.
12	Supervisión y control del nivel de energía en tiempo real	Se califica con bien (3 pts) al permitir un monitoreo inalámbrico eficiente de los parámetros del sistema.

8.2.3 Concepto de Solución 3

Nº	Criterio Técnico y Económico	Justificación de la Puntuación (Solución 2 - Total: 34 pts)
1	Mantenibilidad y facilidad de reemplazo de la batería	Se asigna una puntuación alta de bien (3 pts) al ser la opción correcta que incluye todas las piezas y características deseadas, facilitando el reemplazo rápido de su batería de 9V (6).
2	Eficiencia energética y consumo del sistema de alimentación	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) al integrar adecuadamente los componentes electrónicos requeridos para el funcionamiento del ESP32 USB-C (1).
3	Autonomía de operación continua en campo	Se califica con bien (3 pts) al proporcionar una autonomía equilibrada y aceptable para las jornadas de muestreo.
4	Ergonomía y simplicidad de manejo para el usuario	Se asigna una puntuación de bien (3 pts) por su gran practicidad operativa al realizar las lecturas de forma inalámbrica.
5	Portabilidad y facilidad de transporte del sistema	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) gracias a su diseño liviano y tubular que facilita enormemente el traslado manual.
6	Hermeticidad y protección IP contra humedad del suelo	Se califica con bien (3 pts) debido a que su estructura superior protege de manera adecuada la circuitería frente a las condiciones del terreno.
7	Resistencia mecánica de la carcasa ante la	Se asigna una puntuación suficiente (2 pts) frente

	manipulación	al esfuerzo mecánico de inserción directa.
8	Complejidad de ensamblaje e integración de componentes	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) al mantener una integración lógica y limpia de todas las piezas deseadas sin incurrir en excesos de complejidad.
9	Costo de fabricación y accesibilidad de materiales	Se califica con bien (3 pts) al representar una solución optimizada que utiliza componentes comerciales accesibles y económicos.
10	Disponibilidad y fácil adquisición de repuestos	Se asigna una puntuación de bien (3 pts) ya que sus repuestos se consiguen fácilmente en el mercado local.
11	Seguridad del circuito eléctrico ante sobrecargas	Se otorga una puntuación de bien (3 pts) gracias al correcto dimensionamiento de su circuitería interna.
12	Supervisión y control del nivel de energía en tiempo real	Se califica con bien (3 pts) al permitir un monitoreo inalámbrico eficiente de los parámetros del sistema.

8.3 Concepto de Solución Óptimo

Tras la evaluación multicriterio desarrollada mediante la matriz de Pugh, el Concepto de Solución 2 ha sido seleccionado formalmente como el diseño óptimo para el desarrollo del proyecto "Sistema embebido para la clasificación textural de suelos y evaluación de aptitud de cultivo basada en humedad, temperatura y conductividad eléctrica".

Esta alternativa destaca por ofrecer la combinación más equilibrada y correcta, integrando todas las piezas deseadas sin caer en la complejidad innecesaria de la tercera opción (que incorpora pantallas y baterías recargables más complejas) ni quedarse en la simpleza básica del primer concepto. Asegura así una excelente viabilidad técnica, facilidad de ensamblaje,

uso de componentes comerciales accesibles y un costo de fabricación sumamente competitivo para las labores de medición en campo.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. López-González FJ, Ponce-García OC, Trejo-Téllez LI, Mendoza-Araujo S, Navarrete-Saldaña ES. Del campo al laboratorio: la calidad en los análisis de suelos. Voces del Suelo, Agricultura y Medioambiente. 2026;4(2):16-26. [doi:10.28940/vocesdelsuelo.v4i2.2836](https://doi.org/10.28940/vocesdelsuelo.v4i2.2836)
2. Owen B EJ. Características físico-químicas del suelo y su incidencia en la absorción de nutrimentos, con énfasis en el cultivo de la palma de aceite. Palmas. 1995;16(1):31-9. Disponible en: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/461>
3. Saldívar Villarroel J, Aguirre Espinoza H, Tejada Hinojoza JL, Bendezú Diaz LF, Magallanes Magallanes JL, Donayre Pasache JL. Determinantes fisicoquímicos del suelo y su influencia en la productividad de Ipomoea batatas L. en valles costeros áridos de Perú. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 2026;10(29):1-11. [doi:10.33996/revistaalfa.v10i29.478](https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v10i29.478)
4. Navarro Bravo A, Figueroa Sandoval B, Martínez Menes M, González Cossio F, Osuna Ceja ES. Indicadores físicos del suelo bajo labranza de conservación y su relación con el rendimiento de tres cultivos. Agricultura Técnica en México. 2008;34(2):151-8. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0568-2517200800020002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
5. Martínez-Ríos JJ, Monger HC. Soil classification in arid lands with Thematic Mapper data. Terra. 2002;20(2):89-100. Disponible en: <https://jornada.nmsu.edu/files/bibliography/JRN00368.pdf>
6. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (PE). Suelo [Internet]. Lima: MIDAGRI; [fecha no indicada] [citado 2026 oct 7]. Disponible en: <https://www.midagri.gob.pe/portal/43-sector-agrario/suelo>
7. Jahnsen Cisneros M. Impacto de la represa Gallito Ciego en la pérdida de tierras de cultivo por salinización en la Cuenca Baja del río Jequetepeque 1980-2003 [tesis]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2014. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12404/5125>
8. Instituto Nacional de Estadística e Informática (PE). Resultados definitivos: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 [Internet]. Lima: INEI; 2013. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/documentos/resultados-definitivos-iv-censo-nacional-agropecuario-2012-0>
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Indicator 15.3.1: Proportion of land that is degraded over total land area [Internet]. Rome: FAO; [citado 2026 oct 7]. Disponible en: <https://www.fao.org/sustainable-development-goals-data-portal/data/indicators/1531-proportion-of-land-that-is-degraded-over-total-land-area>
10. Hanna Instruments. GroLine hydroponics waterproof pH/EC/TDS/temperature portable meter - HI9814: Hanna Instruments; [s. f.]. Disponible en: <https://hannacan.com/product/groline-hydroponics-waterproof-ph-ec-tds-temperature-portable-meter-hi9814/>

11. METER Group. TEROS 12: advanced soil moisture sensor + temperature and EC: METER Group; [s. f.]. Disponible en: <https://metergroup.com/products/teros-12/>
12. Luster Leaf. LL01835 - Rapitest digital 3-way analyzer: 1000Bulbs.com; Disponible en: <https://www.1000bulbs.com/product/96598/GROW-LL01835.html>
13. Portable intelligent measuring instrument for soil. Patente CN121558822B (China). 2026. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN121558822B/en>
14. Dual configuration fusion soil conductivity. Patente CN116818841B (China). 2026. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN116818841B/en>
15. Method, device and equipment for measuring soil bulk electrical conductivity. Patente CN120446211B (China). 2025. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN120446211B/en>
16. In-situ soil texture and moisture sensor. Patente US10914723B2 (Estados Unidos). 2021. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US10914723B2/en>
17. System and method for predicting soil nutrient and texture properties using dielectric sensing. Patente US11327065B2 (Estados Unidos). 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US11327065B2/en>
18. Portable device for multi-parametric soil analysis. Patente EP3451021B1 (Oficina Europea de Patentes). 2020. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/EP3451021B1/en>
19. Meng C, Yang W, Ren XJ, Wang D, Li MZ. In-situ soil texture classification and physical clay content measurement based on multi-source information fusion. Int J Agric Biol Eng. 2023;16(1):203-11. [doi:10.25165/j.ijabe.20231601.6918](https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20231601.6918)
20. Kilinc E, Orhan U. Improving the accuracy of soil texture determination using pH and electro conductivity values with ultrasound penetration-based digital soil texture analyzer. PeerJ Comput Sci. 2025;11:e2663. [doi:10.7717/peerj-cs.2663](https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2663)
21. Kargas G, Londra P, Sotirakoglou K. The effect of soil texture on the conversion factor of 1:5 soil/water extract electrical conductivity (EC1:5) to soil saturated paste extract electrical conductivity (ECe). Water. 2022;14(4):642. [doi:10.3390/w14040642](https://doi.org/10.3390/w14040642)
22. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Salinity: UNDRR; [s. f.]. Disponible: <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/en0007>
23. Rivas Rojas ENJ. Diseño e implementación de un sistema Internet de las Cosas para el monitoreo automatizado de parámetros de suelo en un invernadero del INIA [tesis]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2025. Disponible en: <https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/fede28d0-8971-4662-8142-8248d5213923/download>